# Тема 4. Виробництво клею та желатини

Сайт: Навчально-інформаційний портал НУБіП України
Курс: Технологія м'яса та м'ясопродуктів. Ч2
Книга: Тема 4. Виробництво клею та желатини

Надруковано: Горбатюк Андрій Сергійович
Дата: вівторок, 28 квітня 2026, 17:22

# Зміст

1. Характеристика та призначення клею

2. Характеристика та призначення желатина

# 1. Характеристика та призначення клею

Клей органічний виготовляють на основі природних полімерів – продуктів переробки кісток та м'якої сполучнотканинної сировини.

Клей застосовується для з¢єднання різноманітних змочуємих поверхонь матеріалів в наслідок утворення адгезійного зв'язку клеючої плівки між поверхнями матеріалів, що склеюються.

Клей виробляють кістковий (з кісток) і міздровий (з м'яких тканин, що містять колаген).

Міздровим клеєм називається продукт, що отримують шляхом розварювання з водою міздри, зпилкової обрізі, обрізків пергаментних шкір, лобашів, лап і обрізків сирих шкур та інших видів кледаючих відходів з наступним концентруванням отриманих розчинів і висушуванням.

Міздровий клей має вищу здатністю до склеювання ніж кістковий.

В залежності від вмісту сухих речовин та ступеню подрібнення виробляють твердий клей у вигляді: плиток, гранульований; у вигляді гранул, таблеток, луски, а також у вигляді порошку. Крім цього клей можуть випускати у вигляді клейового драгля (галерти), що містить не менше 49 % сухих речовин, та розчину, що містить 18 % товарного-сухого клею, 80 % вологи та 2 % мінеральних речовин.

Плитки клею мають колір від світложовтого до темно-коричневого з гладкою або гофрованою блискучою поверхнею. Дозволяються невеликі бульбашки повітря в середині плиток. В тонких місцях плитки повинні просвічуватись. Всі види клею не повинні мати слідів плісняви і бактеріологічних утворень.

Розміри плиток: довжина до 20 см, ширина до 10 см, товщина до 15мм.

Гранульований клей повинен проходити через сито з отворами в 1см$^2$.

Розмір луски не нормується.

Якість твердого тваринного клею залежить від його здатності до склеювання та міцності по межовій напрузі зсуву склеєних зразків матеріалу, яка лежить в межах від 4000 н/м$^2$ до 10000 н/м$^2$ і більше, вмісту вологи, яка неповинна перевищувати 17 %. Зольність твердого клею лежить в межах 2-3,5 %, а вміст жиру 0,3-0,5 % до сухого залишку, pH –5,5-7,5.

**Таблиця - Фізико-хімічні показники міздрового клею.**

| № п.п | Назва показників | Клей міздровий | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Екстра | Вищий сорт | Перший сорт | Другий Сорт | Третій сорт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Умовна в¢язкість 17,75%-ного розчину клею в градусах Энглера, не нижче. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | Вміст вологи % % не Більше. . | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3 | Вміст золи в %% (абсолютно сухій масі), не більше. . .... | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 |
| Продовження таблиці 16.1 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 17,75% - ний розчин клею, вит-риманий в термостаті в чашках Петрі при температурі 25°С не повинен загнивати на протязі | 5 діб | 5 діб | 5 діб | 4 доби | 3 доби |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | pH 1%-ного розчину клею повинен бути в межах | 5,5-7,5 | 5,5-7,5 | 5,5-7,5 | 5,5-7,5 | 5,5-7,5 |
| 6 | Вміст сторонніх домішок | **Не дозволяється** | | | Кількість легкого аморфного осаду не повинна перевищувати 5 мл на 100 г клею. Наяв-ність твердо-го осаду не дозволяється | Кількість легкого аморфного осаду не повинна перевищувати 10 мл на 100 г клею. На-явність твердого осаду не більше 3 мл / 100 г клею |
| | | | | | | |
| 7 | Здатність до клеєтвореня в кг/см$^2$ | 100 | 100 | 100 | 75 | 60 |
| 8 | Вміст жиру в перерахунку на сухі речовини у % не більше | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 9 | Спінювання 17,75%-ного розчину клею в *мл* не більше | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| 10 | Наявність налету солей | Наліт солей не дозволяється | | | | Дозволений |

За фізико-хімічними і органолептичними показниками міздровий клей поділяють на клей екстра, клей вищого, першого, другого та третього сорту (Табл.).

Кістковий клей поділяють на клей першого, другого, та третього сорту.

# 2. Характеристика та призначення желатина

В залежності від призначення і якісних показників розрізняють медичну, харчову, технічну і фотожелатину. Загальний обсяг потреби у желатині в світі складає 200 – 300 тис. т в рік. На харчовий желатин приходиться приблизно 45-55% цієї кількості.

Медицинську желатину (25-30% річного обсягу світового виробництва) використовують для випуску твердих і м'яких желатинових капсул для ліків, в якості зв₵язуючих речовин в різних таблетках, вітамінах. Його використовують в якості бактеріологічних живильних середовищ при мікробіологічних дослідженях стабілізаторів та структуроутворювачів косметичних засобів.

Харчова желатина поділяється на марки К-13, К-11, К-10, П-11, П-9 і застосовується в якості желюючого і в'яжучого матеріалу при виготовленні драглів, желе, м'ясних і рибних консервів, кондитерських виробів, хлібобулочних виробів в якості емульгаторів і стабілізаторів при виготовленні морозива, кремів, майонезів, кулінарних виробів, желатина використовується також для освітлення води, пива, вина.

Технічна желатина складає близько 5-10% річної потреби і класифікується за марками на п₵ять типів – Т-11, Т-9, Т-7, Т-4, Т-2,5. Ці класи желатину використовують на підприємствах по виробництву текстилю, абразивного паперу, сирників, вищих сортів паперу, поліграфії.

Фотожелатина (15-20% річної потреби в світі) використовується у виробництві світлочутливих емульсій для фотопаперу і кіноплівки.

Головна властивість желатини – її спроможність до утворення драглів з водних розчинів. Вона обумовлена асиметрією високополімерних часток, що утворюють розчин желатини. Чим більше асиметрія, тим легше утворюється сітчастий просторовий каркас драглів, в каркасній сітці якого утримується вода, і тим він стійкіший.

Від розмірів і асиметрії часток желатини залежать структурно-механічні та фізичні властивості її розчинів, а саме в'язкість, напруга зсуву, щільність, температура плавлення і застигання, ваговий ступінь набухання.

Між середньою молекулярною масою желатини, яка обумовлена величиною часток, в'язкістю розчинів, супутніми домішками органічного і неорганічного походження та температурою застигання і плавлення існує чітка залежність.

В'язкість стандартного розчину харчової желатини при 40 °С, який містить 17,75 % товарної-сухої або 14,82 зневодненої беззольної желатини, повинна бути не менше 6 Па×с.

Температура плавлення 10% драгля не нижче 27 °С. Як харчовий продукт желатина не повинна вміщувати більше 0,075 % консервуючих речовин (сірчанистого газу). В желатині не допускаються домішки важких металів. Величина pH стандартних розчинів, для запобігання гідролітичних процесів, повинно бути в межах 5-6,5.

Харчова желатина випускається у вигляді безбарвних або світложовтих тонких прозорих пластин або дрібних безформених часток.

Вологість сухого продукту не більше 16 %, залишковий вміст жиру до маси сухого залишку не більше 2%. Середньо молекулярна маса желатину лежить в межах 110000-450000.

В'язкість технічної желатини при 40°С повинна бути не нижча 3 Па×с, а pH в межах 5,0-6,5. Температура плавлення 10%-ного розчину желатина не нижче 23 °С.

Зольність не більше 3%. Технічний желатин випускають I і II сорту у вигляді пластин або гранул (дроблена желатина).

Фотожелатина випускається за вимогами якості для харчової желатини однак має більш жорсткі вимоги до вмісту мінеральних речовин.

Фізико-хімічні показники желатини наведені в таблиці.

Таблиця - **Фізико-хімічні показники желатина**

| Найменування показника | **Характеристика і норма для желатину марок** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | харчового | | | | | | технічного | | | | |
| | К-13 | К-11 | К-10 | П-11 | П-9 | П-7 | Т-11 | Т-9 | Т-7 | Т-4 | Т-2,5 |

<table>
<tr><td>Зовнішній вигляд</td><td colspan="5">Гранули, крупинки, пластинки, порошок</td><td colspan="5">Гранули, крупинки, пластинки, порошок, хлоп¢я, лузга</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Колір</td><td colspan="5">Від світложовтого до жовтого</td><td colspan="5">Від світложовтого до світлокоричневого</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Запах</td><td colspan="5">Без стороннього</td><td colspan="5">Не нормується</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Смак</td><td colspan="5">Прісний</td><td colspan="5">Не нормується</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Розмір часток, мм. не більше</td><td colspan="2">5</td><td colspan="3">10</td><td colspan="5">10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Масова доля дрібних часток, % не більше</td><td colspan="5">30</td><td colspan="5">48</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Тривалість розчинення хв. не більше</td><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Показник активності іонів водню водного розчину желатину з масовою долею 1%. pH</td><td colspan="5">25</td><td colspan="5">Не нормується</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Масова доля вологи, %, не більше</td><td colspan="12">Від 5 до 7</td></tr>
<tr><td>Масова доля золи, %,не більше</td><td colspan="12">16</td></tr>
<tr><td>Міцність драгля з масовою долею желатина 10%. Н, не менше</td><td colspan="5">2,0</td><td colspan="5">1,5</td><td>2,5</td><td>3,0</td></tr>
<tr><td>Динамічна в’язкість розчину з масою долею желатина 10%, мПа×с, не менше</td><td>13 (1300)</td><td>11 (1100)</td><td>10 (1000)</td><td>11 (1100)</td><td>9 (900)</td><td>7 (700)</td><td>11 (1100)</td><td>9 (900)</td><td>7 (700)</td><td>4 (400)</td><td>2,5 (250)</td></tr>
<tr><td>Температура плавлення драгля з масовою часткою желатину 10%, °С, не менше</td><td>21,5</td><td>20,5</td><td>18,5</td><td>20,0</td><td>17,4</td><td>14,4</td><td>15,4</td><td>13,3</td><td>12,3</td><td>9,2</td><td>8,2</td></tr>
<tr><td>Прозорість розчину з масовою долею желатину 5%, %, не менше</td><td colspan="3">50</td><td>45</td><td>35</td><td>25</td><td>40</td><td>30</td><td>20</td><td colspan="2">Не нормується</td></tr>
<tr><td>Сторонні домішки, %, не менше</td><td colspan="5">Не допускаються</td><td colspan="5">0,1</td><td></td><td></td></tr>
</table>